



数智游踪——智慧景区沉浸式 AI 导览助手

A5 赛题

作者：张婧瑜 季祥 林骏毅

组织：泉州信息工程学院——数智游踪队

时间：July 16, 2026

版本：v2.0.0

指导老师：陈子淮



禅意灵山·智慧同行——AI 数字人为您讲解景点、规划路线、答疑解惑

目录

摘要	iii
表格与插图清单	iv
第 1 章 背景与需求分析	1
1.1 项目定位与建设背景	1
1.2 业务痛点与价值主张	1
1.3 赛题侧重点分析	2
1.4 产品目标与范围	2
第 2 章 产品总体设计	3
2.1 总体架构	3
2.1.1 表现与交互层	3
2.1.2 业务与智能服务层	3
2.1.3 数据与外部能力层	4
2.2 整体技术路线	4
2.3 技术选型	5
2.4 关键设计原则	5
2.5 功能域划分	6
第 3 章 功能与交互设计	7
3.1 功能全景	7
3.2 登录与身份入口	8
3.3 全局多语言交互	8
3.4 游客端交互设计	9
3.5 多模态交互流程	10
3.6 管理端交互设计	10
3.6.1 形象模型与音色目录	10
第 4 章 核心技术与算法设计	12
4.1 全局五语言 i18n 架构	12
4.2 本地知识库与 RAG 问答	14
4.3 个性化路线推荐	17
4.4 语音链路 with 数字人编排	19
4.4.1 配置驱动的双引擎模型调度	19
第 5 章 数据、接口与部署设计	24

5.1 知识数据设计	24
5.2 业务数据与持久化	25
5.3 接口规范	25
5.4 部署拓扑	26
第 6 章 质量、安全与可靠性设计	27
6.1 非功能指标	27
6.2 安全与可信设计	27
6.3 异常与降级策略	28
6.4 可观测与运维	28
6.5 隐私与数据最小化	28
第 7 章 测试评估与应用价值	29
7.1 测试策略与结果	29
7.2 行业应用价值	30
第 8 章 创新实践	31
8.1 可信智能与沉浸表达创新	31
8.1.1 从相似命中升级为有边界的证据链	31
8.1.2 从局部翻译升级为全业务五语言一致性	31
8.1.3 从单一云端形象升级为配置驱动的双引擎表达	31
8.1.4 从路线清单升级为可继续对话的讲解服务	31
8.2 运营闭环与工程落地创新	32
8.2.1 线上会话与线下行为的双数据观察	32
8.2.2 从低满意会话回流到知识修正	32
8.2.3 面向比赛现场的确定性降级链路	32
第 9 章 总结与展望	33
9.1 项目总结	33
9.2 后续展望	33
9.3 最后的话	33
参考文献	34

摘要

“数智游踪”面向第十五届“中国软件杯”A5“景区导览服务 AI 数字人”赛题，针对旺季导游供给不足、传统录音导览无法追问、游客偏好难以满足以及服务数据难以反哺运营等问题，建设集可信问答、智能讲解、个性路线、数字人表达和运营分析于一体的智慧景区沉浸式导览助手。产品以无锡灵山胜境及拈花湾禅意小镇公开资料为知识边界，形成游客端与管理端协同、线上服务与线下运营联动的业务闭环。

系统采用 Vue 3 双端前台、Node.js 统一 API、模块化智能服务、SQLite 事务数据与 JSON 知识库相结合的分层架构。前端以 Vue 118n 建立简体中文、英文、韩文、繁体中文和日文五语言体系，将框架文案与景区业务文案统一纳入运行时切换和偏好持久化；核心问答链路以景点实体、关键词、意图和查询覆盖度构成混合检索，通过 FAQ 快速通道、敏感与越界护栏、证据重排和引用约束实现有据生成。

数字人层采用讯飞云端流式数字人与本地 Live2D 双引擎模型：云端引擎负责 WebRTC 视频、TTS、口型和情绪表达，本地引擎通过 Cubism 画布、后端 TTS 和 Web Audio 振幅分析驱动口型。管理端提供形象与音色折叠式快捷选择，同时保留形象 ID、模型 ID、VCN、语速、欢迎语、情绪风格和服务状态等精细参数；启用配置实时下发游客端，统一调度器对外保持相同的播报、解锁音频与打断接口。

当前工程已实现游客导览、管理登录、知识管理、数字人配置、路线推荐、会话反馈、运营大屏和质量修正等完整功能。其中，全局五语言国际化和双引擎数字人模型使同一套导览业务既能面向不同语言游客一致呈现，也能在云端数字人不可用时切换本地形象继续服务。项目测试覆盖 50 条标准问答和 20 条检索用例，前端类型检查、生产构建、数字人、并发与降级测试均通过。

关键词：景区导览；AI 数字人；国际化；双引擎模型；检索增强生成；多模态交互

表格与插图清单

表 1.1	景区导览痛点与产品响应表	1
表 1.2	赛题评分侧重点与设计响应表	2
表 2.1	系统技术选型与理由表	5
表 3.1	核心功能与服务设计映射表	7
表 3.2	核心功能代表接口说明表	7
表 3.3	全局国际化语言与消息策略表	8
表 3.4	数字人快捷形象目录	10
表 3.5	数字人快捷音色目录	11
表 4.1	国际化分层实现表	12
表 4.2	讯飞与 Live2D 双引擎运行机制对比表	19
表 5.1	知识库核心数据结构表	24
表 5.2	SQLite 业务表职责划分表	25
表 6.1	非功能指标与实现机制表	27
表 6.2	关键风险与降级应对策略表	28
表 7.1	项目自动化测试与评估结果汇总表	29
表 8.1	创新实践与工程证据对应表	32
图 1.1	景区导览价值闭环图	2
图 2.1	数智游踪系统总体架构图	3
图 2.2	数智游踪整体技术路线图	4
图 3.1	管理端身份认证登录页面图	8
图 3.2	游客端 AI 数字人导览页面图	9
图 3.3	语音文本与数字人协同交互流程图	10
图 3.4	管理端运营分析大屏页面图	11
图 4.1	本地知识库 RAG 可信问答流程图	14
图 4.2	个性化游览路线推荐流程图	17
图 5.1	知识库文档与检索管理页面图	24
图 5.2	系统单机同源与云能力部署拓扑图	26
图 7.1	核心问答与检索指标对比图	29

第 1 章 背景与需求分析

1.1 项目定位与建设背景

“数智游踪”面向第十五届“中国软件杯”A5“景区导览服务 AI 数字人”赛题，以无锡灵山胜境及拈花湾禅意小镇公开资料为知识边界，建设**游客交互端与景区管理端一体化**的智慧导览产品。2026 年进入“十五五”时期，《旅游强国建设“十五五”规划》明确推动旅游业智能化、绿色化、融合化发展，并提升旅游行程规划、导游导览和沉浸式体验等全链条技术水平^[1]；两部门提出 5G 与智慧旅游协同创新、打造可复制的示范场景^[2]；五部门《智慧旅游创新发展行动计划》强调“上云用数赋智”和服务体验提升^[3]。本项目将政策导向落到“实时导览、可信问答、个性路线、沉浸交互、运营洞察”五类可运行能力上。

系统不是单一聊天机器人，而是由本地景区知识库、可调用大模型、语音识别与合成、交互式数字人、路线推荐和运营分析共同组成的**服务闭环**。当前工程已形成 Vue 3 游客端与管理端、Node.js API、SQLite 持久化、44 个知识分块和 22 个景点实体，并以全局国际化层与可替换数字人引擎支撑跨语言、可持续的导览服务。

1.2 业务痛点与价值主张

景区旺季供需矛盾、录音设备单向传播、导览缺少情绪反馈和运营数据割裂，是赛题给出的**四类关键问题**。项目设计以“可获得、可对话、可相信、可优化”为价值准则，将游客体验数据反哺知识库和运营决策。

表 1.1 景区导览痛点与产品响应表

痛点	传统方式局限	数智游踪响应	可验证结果
导游资源紧张	服务受人员数量、班次和旺季客流限制	数字人 7×24 小时在线，文本与语音双入口	游客可随时发起问答与讲解
语言服务不统一	外籍与港澳台游客难以理解界面，局部翻译易造成操作断层	五语言消息目录覆盖框架与全部业务页面，顶部入口全局切换	导航、表单、状态和导览操作文案保持同一语言
信息单向固定	录音内容无法追问，更新成本高	本地 RAG 知识库、FAQ 优先和多轮上下文	返回答案、来源与阶段耗时
缺少个性体验	相同路线和讲解难以适配兴趣、时长与体力	基于标签和规则评分生成路线与节点讲解	输出路线顺序、耗时、理由和备选
缺少情感连接	设备不理解情绪，反馈形式机械	答案标签驱动数字人语音、口型、表情和动作	支持致歉、微笑、点头和引导状态
管理决策盲区	问答、消费和满意度数据彼此孤立	融合线上会话与 522 条灵山行为记录	大屏展示趋势、画像、聚类与建议

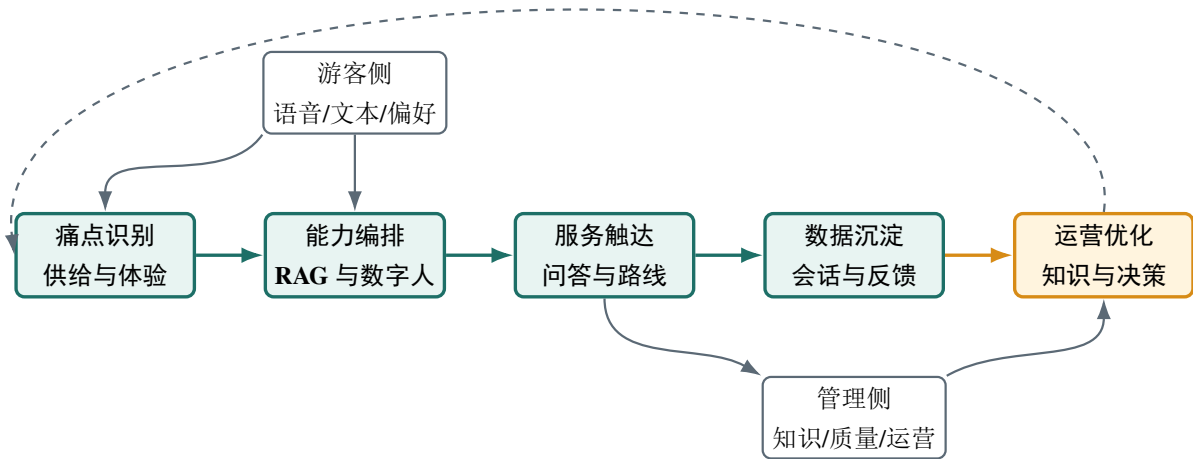


图 1.1 景区导览价值闭环图

1.3 赛题侧重点分析

评分结构决定总体设计文档的论证顺序：先证明**功能覆盖和系统闭环**，再证明**数字人与知识库的技术深度**，随后以测试数据支撑**体验与行业价值**。项目与赛题的对应关系见表1.2。

表 1.2 赛题评分侧重点与设计响应表

评分维度	占比	赛题关注点	本文重点证据
功能完整度	40%	多模态交互、智能问答、管理后台完整稳定	游客端和管理端功能、45 项 API、数据库闭环、降级策略
技术与创新性	30%	数字人表现力；大模型与知识库准确合理	讯飞与 Live2D 双引擎编排、五语言 i18n、RAG 检索与引用、情绪联动
行业实用与体验	20%	痛点解决程度、交互自然度与用户体验	路线个性化、响应时延、反馈分析、运营大屏、移动端适配
文档质量	10%	结构清晰并充分展示亮点	图表、流程图、架构图、真实代码、伪代码和实测结果

1.4 产品目标与范围

- **可信导览**：事实问答只基于本地景区资料，输出引用来源；对越界、敏感或资料缺失问题明确拒答。
- **跨语言服务**：简体中文、英文、韩文、繁体中文和日文统一覆盖框架与业务页面，语言偏好可恢复。
- **自然交互**：支持文本、语音输入以及云端或本地数字人的语音播报、口型同步、表情和动作联动。
- **个性服务**：结合游玩时长、兴趣、亲子、拍照、演艺和体力限制生成路线及节点讲解。
- **运营闭环**：管理端支持知识、景点、FAQ、数字人形象、会话、反馈、用户和运营指标管理。
- **稳定交付**：讯飞云端形象不可用时可切换 Live2D 本地模型，语音或模型继续异常时保留文本服务，确保核心导览不中断。

产品边界聚焦**灵山胜境与拈花湾资料包**；不替代票务交易、导航地图和景区应急指挥系统，但预留 **GPS 伴随讲解、向量检索和更多终端形态的扩展接口**。

第2章 产品总体设计

2.1 总体架构

系统采用浏览器双端、统一 API、模块化业务服务和本地数据层的分层结构。游客端与管理端共享 Vue 3、Vue I18n 和统一消息目录，但通过路由和角色权限隔离；Node.js 服务统一处理鉴权、问答、语音、路线、数字人、知识管理和分析请求；SQLite 保存事务型业务数据，JSON 知识库保存可重建的景点实体与分块。总体关系如图2.1所示。

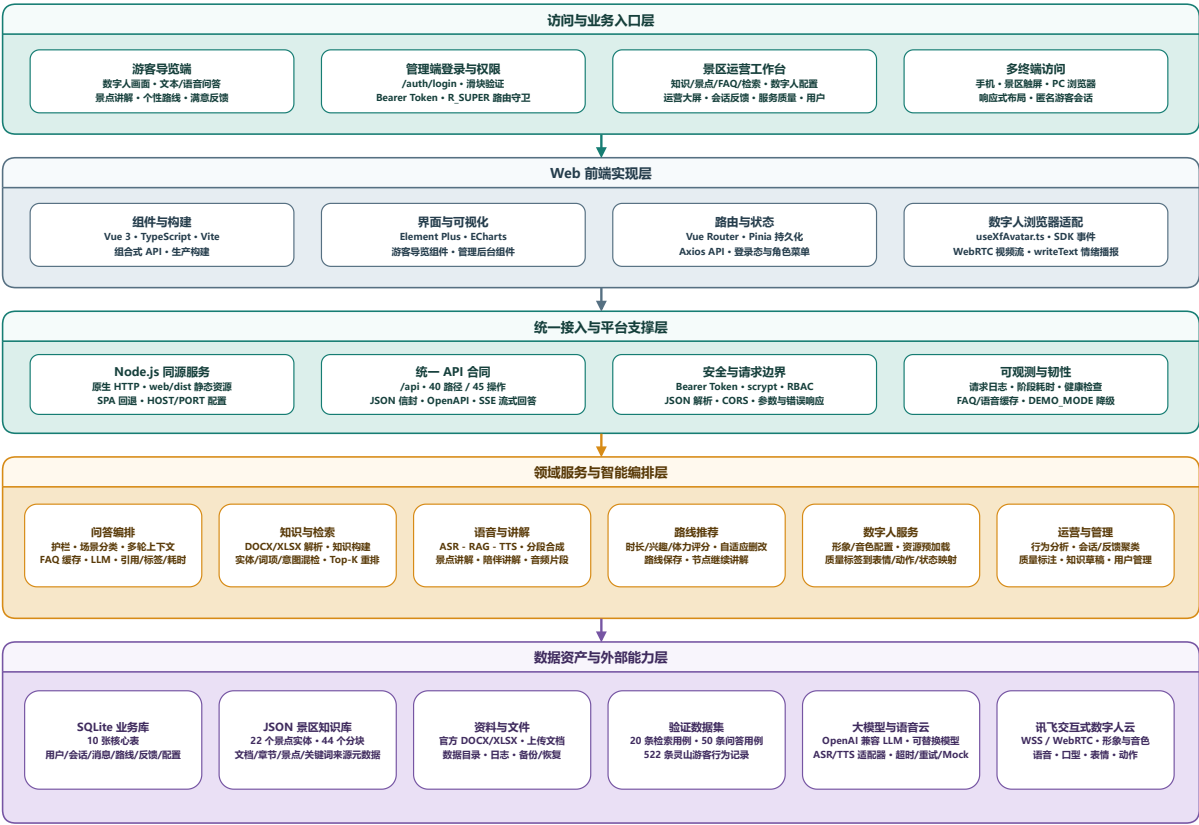


图 2.1 数智游踪系统总体架构图

2.1.1 表现与交互层

游客端围绕“看、问、听、游、评”组织：数字人画面提供视觉主体，文本框和语音按钮承载输入，景点卡片与路线面板承载主动探索，来源和时延信息增强可信感。管理端围绕“建、配、看、改”组织：构建知识、配置数字人、观察运营指标、修正错误问答。顶部语言入口在两端共享，切换后导航、标签、表单、提示、数据状态与数字人配置文案同时更新；移动端宽度下工具区切换为单列，保证景区现场可用。

2.1.2 业务与智能服务层

业务层以服务模块封装能力，入口位于 `server/src/app.mjs`。其中问答服务协调 FAQ 缓存、护栏、混合检索、大模型和引用；语音服务组织 ASR-RAG-TTS；数字人服务保存启用配置并管理形象、音色和回答状态映射，前端调度器依据 `engine` 选择讯飞或 Live2D 运行时；路线服务按偏好评分并生成节点解释；运营服务融合会话、反馈和线下消费数据。

2.1.3 数据与外部能力层

本地层包含 10 张 SQLite 业务表、22 个景点实体、44 个知识分块、20 条检索测试用例和 50 条问答测试用例。外部能力以适配器接入 OpenAI 兼容大模型、ASR/TTS 和讯飞交互式数字人。讯飞 Web SDK 以应用凭证、形象 ID 和渲染容器启动视频流^[4]，项目在此基础上封装 useXfAvatar.ts，通过 writeText 下发答案及情绪参数；本地侧内置 Live2D Cubism 模型与 Web Audio 口型驱动，形成不依赖讯飞形象流的备用渲染路径。

2.2 整体技术路线

整体技术路线由需求与资料输入开始，依次完成知识工程、智能编排、多模态表达、双端产品化、运营闭环和工程验证。每一阶段均对应当前项目中的数据产物、服务模块、界面或自动化脚本，形成从赛题要求到可部署系统的纵向实现链路，如图2.2所示。

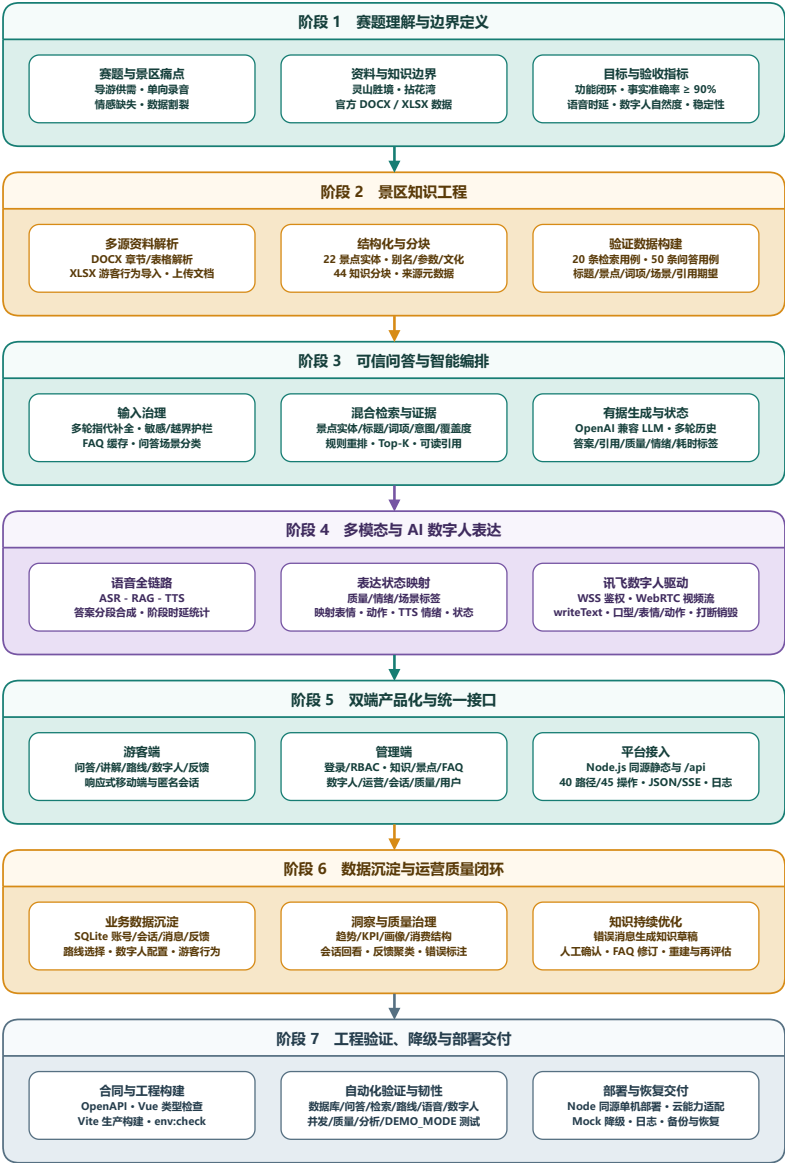


图 2.2 数智游踪整体技术路线图

2.3 技术选型

表 2.1 系统技术选型与理由表

层次	技术	选型理由
Web 前端	Vue 3、TypeScript、Vite、Vue I18n、Element Plus、ECharts	组件化开发、类型约束、多语言运行时切换和成熟的数据可视化能力
数字人	讯飞交互式数字人 SDK、WebRTC、Live2D Cubism、Web Audio	云端流式形象与本地画布模型共用播报接口，形象与音色可由后台配置
服务端	Node.js 原生 HTTP、ES Modules	轻量、启动快；服务边界清晰，便于演示部署和自动化测试
智能问答	本地 RAG、OpenAI 兼容 LLM 适配器	知识可更新、来源可追溯；模型提供者可替换，离线可降级
数据层	SQLite、JSON 知识库、XLSX 导入	零配置、单机部署方便；结构化业务数据与可重建知识数据分离
工程保障	OpenAPI、Bearer Token、script、日志与备份脚本	提升接口一致性、访问控制、凭证安全与故障恢复能力

2.4 关键设计原则

总体设计以“事实可信、链路可控、能力可替换、现场可交付”为约束，不以单一模型或单一数字人厂商作为系统成立的前提。各原则同时落实到接口字段、运行状态和管理动作中：

- 1. 知识有界与证据优先：模型只解释检索到的景区资料，回答同步返回来源、质量标签和缺证据状态。
- 2. 链路可观测与问题可追溯：响应记录检索、LLM、ASR、TTS 及总耗时，会话、反馈和人工标注能够反查到原始问题。
- 3. 体验渐进增强：数字人和云语音作为增强能力，异常时自动保留文本问答、本地检索与路线推荐，避免现场服务中断。
- 4. 配置与能力解耦：语言、形象、音色、渲染引擎、模型提供者、知识数据和路线模板均通过配置或适配器接入，降低替换成本。
- 5. 国际化全局一致：框架文案和景区业务文案进入同一 Vue I18n 实例，语言选择写入用户状态并恢复，避免页面局部切换。
- 6. 管理形成质量闭环：低满意或错误回答可转为知识补充草稿，FAQ 修订后进入高优先级通道，形成“发现—修正—验证”闭环。
- 7. 实现、测试与文档一致：所有指标均对应当前工程脚本、接口和数据产物，不将规划功能表述为既有成果。

2.5 功能域划分

系统按职责划分为六个功能域：**游客服务域**组织文本、语音、景点讲解与反馈入口；**知识问答域**负责护栏、FAQ、混合检索、生成与引用；**数字人域**管理双引擎形象、音色、情绪状态和播报控制；**路线域**完成偏好采集、模板评分、自适应调整与节点解释；**运营分析域**汇聚会话、满意度、游客行为和质量指标；**平台管理域**提供身份、权限、配置、日志与健康检查。**国际化能力**作为**横切层**覆盖上述全部功能域，而不是独立于业务页面之外的翻译壳层。

域之间只通过明确的**服务函数**、**事件状态**和 **API 合同**交互：游客页面不直接访问数据库，数字人只消费标准化答案与表达状态，运营分析只读取脱敏后的业务结构，知识重建不改写历史会话。该边界既保证当前单机同源部署简洁，也为后续替换模型、数字人厂商或前端终端保留**稳定接口**。

第 3 章 功能与交互设计

3.1 功能全景

游客端实现多模态问答、景点讲解、路线推荐和满意度反馈；管理端实现知识库、数字人、运营分析、会话质量与用户管理。表3.1先说明“用户能做什么、服务如何支撑”，表3.2再给出对应的真实接口与命名含义。

表 3.1 核心功能与服务设计映射表

功能域	用户能力	服务设计
智能问答	文本提问、连续追问、查看引用与质量标签	FAQ 优先、护栏检查、混合检索、LLM 有据生成
语音导览	语音输入、答案播报、重播与打断	ASR 转写、问答编排、分段 TTS 和阶段耗时统计
多语言界面	在任意页面切换简中、英文、韩文、繁中与日文	框架消息与业务消息合并，偏好持久化并同步页面语言属性
数字人	云端或本地形象展示、口型同步、表情与动作反馈	双引擎统一调度，后台快捷选择形象、音色与运行参数
景点与路线	景点讲解、偏好选择、路线节点继续讲解	模板评分、自适应删改、理由生成与选择保存
知识管理	文档上传、知识重建、检索测试、FAQ 维护	多格式文档解析、分块、索引更新与版本状态管理
运营与质量	指标大屏、会话复盘、反馈聚类、服务报告	融合会话与行为数据，错误标注生成知识补充草稿

表 3.2 核心功能代表接口说明表

功能域	代表接口	接口名称与职责说明
智能问答	POST /api/chat/ask	ask 表示提交一次问答，返回答案、引用、标签与链路耗时
语音导览	POST /api/voice/ask	在统一问答语义上增加音频输入、ASR 转写和 TTS 结果
数字人	GET/POST /api/digital-human/config	获取或保存启用引擎、形象/模型、音色、欢迎语、语速和服务状态
景点与路线	POST /api/routes/recommend	根据游客偏好生成主路线、备选路线和节点解释
知识管理	POST /api/knowledge/rebuild	触发文档解析、知识分块重建与检索数据刷新
运营与质量	GET /api/admin/analytics/dashboard	聚合管理端大屏所需 KPI、趋势、热度、画像与情绪数据

3.2 登录与身份入口

游客端通过匿名会话直接获得导览服务；管理端访问/auth/login 后完成账号密码校验、滑块验证和角色识别。后端使用 **scrypt** 摘要校验管理员凭证并签发 **Bearer Token**，前端路由守卫依据 **R_SUPER** 角色开放知识库、数字人、运营和系统管理页面。

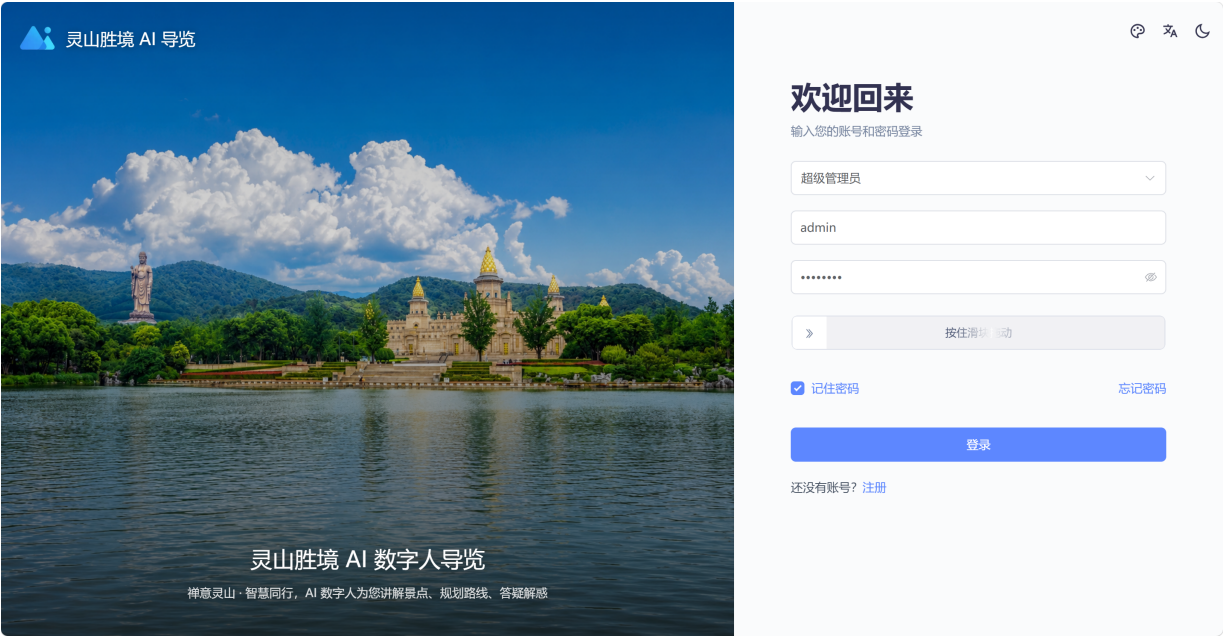


图 3.1 管理端身份认证登录页面图

3.3 全局多语言交互

页面右上角提供统一语言入口，语言选择作用于游客导览、知识库、数字人配置、运营大屏、会话反馈和系统管理等全部路由，而不是只替换顶部导航。切换动作同时更新 **Vue I18n** 活动语言与 **Pinia** 用户状态以及 **HTML** 的 **lang** 属性，并通过版本化本地存储在下次访问时恢复。业务文案采用五元组目录维护，新增功能必须同时提供五种译文，降低遗漏单个页面或弹窗的风险。

表 3.3 全局国际化语言与消息策略表

界面语言	代码	基础消息来源	合并与回退策略
简体中文	zh	langs/zh.json	中文框架消息与完整业务消息目录
English	en	langs/en.json	英文框架消息与完整业务消息目录，同时作为全局回退语言
韩文（Korean）	ko	英文基础消息	合并韩文框架覆盖与韩文业务消息
繁體中文	zh-TW	简体中文基础消息	合并繁体框架覆盖与繁体业务消息
日本語	ja	英文基础消息	合并日文框架覆盖与日文业务消息

3.4 游客端交互设计

游客进入页面后由数字人播报欢迎语；可直接文字提问，也可启动浏览器语音识别。问答结果同时呈现答案、质量标签、来源和时延，数字人按情绪标签播报。景点卡片触发约一分钟讲解，路线偏好面板采集时长、兴趣、亲子和拍照需求，结果节点可继续点击讲解。会话末尾支持赞踩、1-5 分和文字反馈。



图 3.2 游客端 AI 数字人导览页面图

3.5 多模态交互流程

图3.3将核心节点固定在同一水平线上。快捷问题、云端数字人和会话记录作为扩展节点位于两侧，曲线从节点边缘出发，不穿越核心内容。

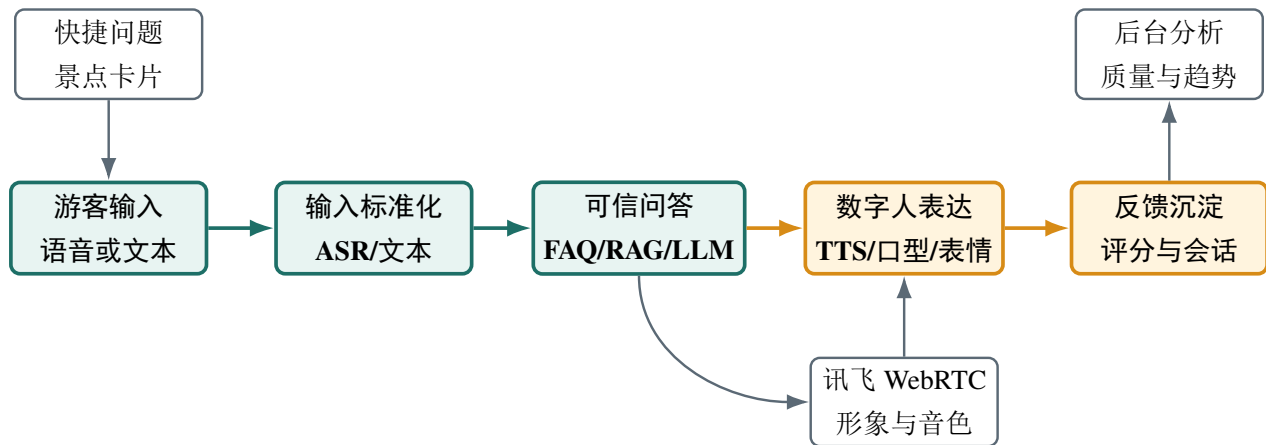


图 3.3 语音文本与数字人协同交互流程图

3.6 管理端交互设计

管理端按业务闭环设置**六组菜单**：知识库管理、数字人配置、运营分析、会话与反馈、服务质量、系统用户。运营人员可在**不修改代码**的情况下维护 FAQ 与景点资料，并在数字人新增/编辑弹窗中展开“**选择形象**”和“**选择音色**”目录。选择形象会同步填入讯飞 avatarId 或 Live2D modelId 及角色名称，选择音色会写入 VCN 参数；下方表单继续支持欢迎语、语速、情绪风格、服务状态和启用开关等精细配置。

3.6.1 形象模型与音色目录

系统内置四组讯飞云端形象和四组 Live2D 本地模型，名称同时标明性别与赛题景区元素，便于运营人员快速判断使用场景。启用任一配置后，游客端通过**同一接口**读取并选择对应渲染引擎。

表 3.4 数字人快捷形象目录

引擎	形象名称	性别	运行标识
讯飞云端	景行·灵山迎宾使	男	cnr5dg8n2000000003
讯飞云端	灵悦·莲心礼宾使	女	cnrfb86h2000000004
讯飞云端	云觉·大佛文化使	女	cnrmkf0e2000000006
讯飞云端	梵音·梵宫导览使	女	cnrn9jgi2000000005
Live2D 本地	春和·九龙灵使	女	Haru
Live2D 本地	晴音·莲华旅伴	女	Hiyori
Live2D 本地	知远·坛城研学使	男	Kei
Live2D 本地	清响·禅旅伙伴	男	Hibiki

音色目录既包含发言人管理资料中的**英语、台湾腔和东北话**音色，也保留项目导览链路使用的**普通话男女声**。界面同时展示**可读名称、语种和原始 VCN**，确保配置参数与讯飞账号权限能够逐项核对。

表 3.5 数字人快捷音色目录

音色	语种/口音	VCN 参数
Grant	美式英语	x5_EnUs_Grant_flow
台湾腔温柔男声	台湾普通话	x6_taiqiangnuannan_pro
Lila	美式英语	x5_EnUs_Lila_flow
子阳	东北话	x4_ziyang_oral
聆小玥	普通话	x5_lingxiaoyue_flow
鹏飞	普通话	x4_pengfei
导览女声	普通话	x6_jingqudaolannvsheng_mini
导览男声	普通话	x6_zhantingnanjiedai_pro



图 3.4 管理端运营分析大屏页面图

第 4 章 核心技术与算法设计

4.1 全局五语言 i18n 架构

系统以单一 **Vue I18n** 实例承载简体中文、英文、韩文、繁体中文和日文。与仅替换框架菜单的局部国际化不同，系统把景区业务文案单独整理为 `app.*` 命名空间，并与原有框架词典合并，因此游客问答、景点与路线、数字人状态、管理表单、运营指标、会话反馈和提示弹窗均从同一活动语言解析。

业务词典按 `zh`、`en`、`ko`、`zh-TW`、`ja` 五个固定位置声明，每个键在构建阶段必须具有完整五元组。`LanguageEnum` 提供唯一语言代码集合。简体中文与英文使用完整基础 JSON，韩文和日文以英文框架消息为基底，繁体中文以简体中文为基底，再叠加 `framework-messages.ts` 的框架覆盖与 `app-messages.ts` 的完整业务译文。最终未命中项回退英文，避免渲染空白。

表 4.1 国际化分层实现表

层次	关键实现	技术作用
语言模型	<code>LanguageEnum</code> 、 <code>languageOptions</code>	统一五种 Locale 代码与界面选择顺序
基础框架词典	<code>langs/zh.json</code> 、 <code>langs/en.json</code>	提供布局、设置、表格等完整基础消息
框架覆盖词典	<code>framework-messages.ts</code>	补齐韩文、繁体中文、日文的框架级消息
景区业务词典	<code>app-messages.ts</code>	以五元组维护全部游客端与管理端业务文案
切换与持久化	顶部语言入口、 <code>userStore.language</code>	同步 Locale、页面标题、HTML 语言属性与本地偏好

用户选择语言后，顶部栏同时更新全局语言状态，包括 `locale`、Pinia 语言状态和 `document.documentElement.lang`，并刷新路由标题、菜单、面包屑和工作标签。应用启动时先读取版本化用户存储，再兼容旧系统存储，均无记录时使用简体中文。游客端的浏览器语音识别与管理端欢迎语试听还会把 Locale 映射为 `zh-CN`、`en-US`、`ko-KR`、`zh-TW` 或 `ja-JP`。

需要明确的是，当前国际化对象是界面文案、路由元信息和浏览器语音 **Locale**；景点资料、历史会话及 RAG/LLM 生成内容保持其数据原始语言，不在前端运行时执行机器翻译。

源码位置：

- `web/src/locales/index.ts`
- `web/src/locales/app-messages.ts`
- `web/src/components/core/layouts/art-header-bar/index.vue`

```

1 type TranslationTuple = readonly [
2   zh: string, // 简体中文
3   en: string, // 英文 (全局回退语言)
4   ko: string, // 韩文
5   zhTw: string, // 繁体中文
6   ja: string // 日文
7 ]
8
9 const languageOrder = [ // 界面语言展示顺序
10  LanguageEnum.ZH,
11  LanguageEnum.EN,
12  LanguageEnum.KO,
13  LanguageEnum.ZH_TW,
14  LanguageEnum.JA
15 ] as const
16
17 const messages = { // 合并框架词典与业务词典
18   [LanguageEnum.EN]: { ...enMessages, app: appMessages[LanguageEnum.EN] },
19   [LanguageEnum.ZH]: { ...zhMessages, app: appMessages[LanguageEnum.ZH] },
20   [LanguageEnum.KO]: mergeMessages(enMessages, { // 韩文以英文为基底
21     ...frameworkMessages[LanguageEnum.KO],
22     app: appMessages[LanguageEnum.KO]
23   }),
24   [LanguageEnum.ZH_TW]: mergeMessages(zhMessages, { // 繁体以简体为基底
25     ...frameworkMessages[LanguageEnum.ZH_TW],
26     app: appMessages[LanguageEnum.ZH_TW]
27   }),
28   [LanguageEnum.JA]: mergeMessages(enMessages, { // 日文以英文为基底
29     ...frameworkMessages[LanguageEnum.JA],
30     app: appMessages[LanguageEnum.JA]
31   })
32 }
33
34 const i18n = createI18n({ // 创建全局唯一 i18n 实例
35   locale: getDefaultLanguage(), // 读取持久化的语言偏好
36   legacy: false,
37   globalInjection: true,
38   fallbackLocale: LanguageEnum.EN, // 未命中项回退英文
39   messages
40 })
41
42 function changeLanguage(lang: LanguageEnum) { // 全局切换语言
43   if (i18n.global.locale.value === lang) return
44   i18n.global.locale.value = lang
45   useUserStore().setLanguage(lang) // 写入用户状态并持久化
46   document.documentElement.lang = lang // 同步 HTML lang 属性
47 }

```

Listing 4.1 五语言词典合并与全局切换核心代码

4.2 本地知识库与 RAG 问答

Transformer 为当前主流大模型提供了基于注意力的序列建模基础^[5]。RAG 进一步将参数化生成模型与外部非参数知识结合，使知识更新、证据追踪和事实约束成为可能^[6]。本项目采用适合比赛资料规模的本地混合检索：景点实体、标题、关键词、正文、同义扩展、意图和查询覆盖度共同计分；检索结果经重排后最多选择 3 条引用进入答案。

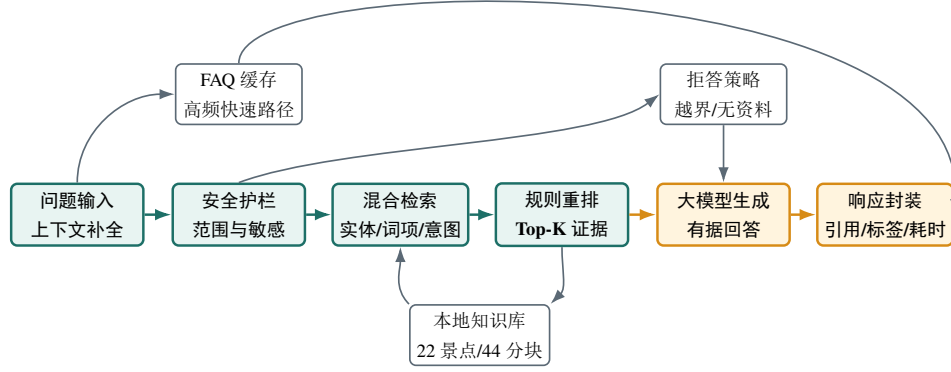


图 4.1 本地知识库 RAG 可信问答流程图

算法 1 混合检索与有据生成算法

输入：问题 q 、会话历史 H 、知识分块集合 D 、返回数量 k

输出：答案 a 、引用集合 C 、质量与情绪标签

- 1: $q' \leftarrow \text{RESOLVEFOLLOWUP}(q, H)$ ▷ 补全多轮指代
- 2: **if** q' 命中敏感规则或超出景区范围 **then**
- 3: **return** 拒答结果及引导语 ▷ 先执行安全边界
- 4: **end if**
- 5: **if** FAQ 缓存命中 q' **then**
- 6: **return** 缓存答案与零检索耗时 ▷ 高频问题快速返回
- 7: **end if**
- 8: $T \leftarrow \text{TOKENIZEANDEXPAND}(q')$
- 9: $I \leftarrow \text{DETECTINTENT}(q', T)$, $S \leftarrow \text{MATCHSPOT}(q', T)$
- 10: $(w_s, w_t, w_i, w_c) \leftarrow \text{CALIBRATE}(\text{TestSet})$ ▷ 权重由测试集校准
- 11: **for all** $d \in D$ **do**
- 12: $\text{score}[d] \leftarrow w_s S + w_t T + w_i I + w_c \text{COVERAGE}(q', d)$
- 13: **end for**
- 14: $C \leftarrow \text{RERANKANDTOPK}(D, \text{score}, k)$ ▷ 实体与开放时间保持强约束
- 15: **if** C 为空或相关性低于阈值 **then**
- 16: **return** 资料未覆盖结果 ▷ 无证据不生成事实
- 17: **end if**
- 18: $a \leftarrow \text{LLMGENERATE}(q', H, C)$ ▷ 只注入已选证据
- 19: **return** $a, C, \text{LABEL}(q', a)$

源码位置: server/src/services/retrieval.mjs。

```

210 function scoreChunk(chunk, context) {
211   const title = normalize(chunk.title);
212   const content = normalize(chunk.content);
213   const keywordText = normalize((chunk.keywords || []).join(" "));
214   const reasons = [];
215   let score = 0;
216
217   // 景点实体优先于普通词项, 保证专名问题稳定命中
218   for (const spot of context.spotMatches) {
219     if (chunk.scenicSpotId === spot.id) {
220       score += context.mode === "hybrid" ? 42 : 34;
221       reasons.push(`景点实体命中: ${spot.name}`);
222     } else if (title.includes(spot.name) || content.includes(spot.name)) {
223       score += 20;
224       reasons.push(`景点名称命中: ${spot.name}`);
225     }
226   }
227
228   // 标题、关键词与正文采用不同权重
229   for (const token of context.tokens) {
230     if (!token) continue;
231     if (title.includes(token)) {
232       score += 14;
233       reasons.push(`标题命中: ${token}`);
234     }
235     if (keywordText.includes(token)) {
236       score += 9;
237       reasons.push(`关键词命中: ${token}`);
238     }
239     const count = countOccurrences(content, token);
240     if (count > 0) score += Math.min(count * 3, 18);
241   }
242
243   // 混合模式进一步奖励查询覆盖度和结构化景点资料
244   if (context.mode === "hybrid") {
245     const text = `${title} ${keywordText} ${content}`;
246     const coverage = queryCoverage(context.tokens, text);
247     score += Math.round(coverage * 18);
248     if (score > 0 && chunk.documentId === "doc_structured_lingshan_spots") {
249       score += 6;
250     }
251   }
252   return { chunk, score, reasons: [...new Set(reasons)] };
253 }

```

Listing 4.2 景点实体与词项混合评分核心代码

源码位置: server/src/services/chat.mjs。

```

195 // 先执行护栏, 拒答场景不访问知识库或大模型
196 const sensitive = detectSensitive(question);
197 const outOfScope = detectOutOfScope(question);
198 let retrieval = { results: [], intents: [], spotMatches: [] };
199
200 if (!sensitive.sensitive && !outOfScope.outOfScope) {
201   const retrievalStart = nowMs();
202   try {
203     retrieval = hybridSearch(query, { limit: 5 });
204   } catch (error) {
205     if (error.code !== "KNOWLEDGE_NOT_BUILT") throw error;
206   }
207   retrievalMs = nowMs() - retrievalStart;
208 }
209
210 // 根据护栏、检索证据和情绪识别问答场景
211 const scenarioInfo = classifyScenario({
212   question,
213   retrieval,
214   emotion
215 });
216 const results = scenarioInfo.scenario === "grounded"
217   ? retrieval.results
218   : [];
219 const messages = buildMessages({ question, results, history });
220
221 // 大模型只消费重排后的证据, 回答同时返回引用和数字人状态
222 const completion = await llmComplete({ messages, meta, signal });
223 const citations = results.slice(0, 3).map((item) => item.citation);
224 const label = qualityLabel({
225   scenario: scenarioInfo.scenario,
226   mode,
227   emotion
228 });
229
230 return {
231   answer: completion.text,
232   scenario: scenarioInfo.scenario,
233   label,
234   citations,
235   provider: completion.provider,
236   digitalHuman: mapAnswerToDigitalHumanState({ label, emotion })
237 };

```

Listing 4.3 护栏检索与问答场景编排核心代码

4.3 个性化路线推荐

路线模块将景区节点、模板路线和游客偏好统一为可解释的规则评分。时长匹配形成基础分，历史文化、佛教、自然、拍照、亲子、演艺和轻松步行等标签形成增益；体力限制会降低登高节点权重。得分最高的模板再经过“30 分钟压缩”“避台阶”和“冲突兴趣折中”等自适应步骤。

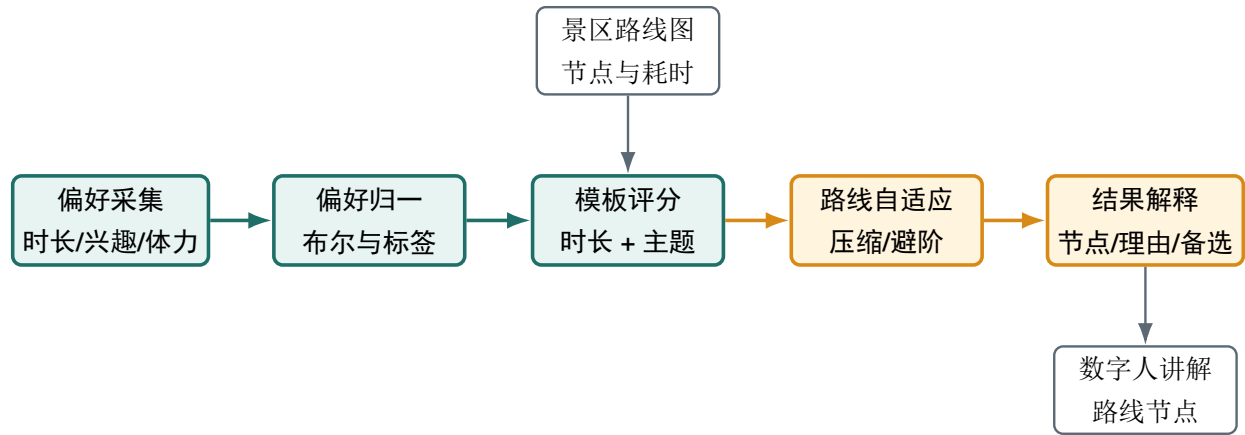


图 4.2 个性化游览路线推荐流程图

算法 2 可解释个性化路线推荐算法

输入：游客偏好 p 、路线模板集合 R 、景点图 G

输出：推荐路线 r^* 及最多 3 条备选路线

- 1: $p' \leftarrow \text{NORMALIZE}(p)$ ▷ 统一偏好字段
- 2: **for all** $r \in R$ **do**
- 3: $s_r \leftarrow \text{DURATIONFIT}(r, p')$ ▷ 先匹配游玩时长
- 4: $s_r \leftarrow s_r + \text{INTERESTMATCH}(r.\text{tags}, p'.\text{interests})$ ▷ 叠加兴趣增益
- 5: $s_r \leftarrow s_r + \text{GROUPANDPHYSICALFIT}(r, p')$ ▷ 考虑同行人与体力
- 6: **end for**
- 7: $R' \leftarrow \text{STABLESORTDESCENDING}(R, s)$
- 8: $r^* \leftarrow \text{ADAPT}(R'[1], p', G)$ ▷ 压缩路线或避开台阶
- 9: $r^*.\text{explanation} \leftarrow \text{EXPLAIN}(r^*, p', s)$ ▷ 生成可读推荐理由
- 10: **return** $r^*, R'[2 \dots 4]$

源码位置: server/src/services/routePlanner.mjs。

```

246 function scoreTemplate(template, preferences) {
247   let score = 0;
248   const interests = preferences.interests.join(" ");
249
250   // 先按路线时长与游客预算的接近程度计算基础分
251   const over = template.durationMinutes - preferences.durationMinutes;
252   if (over <= 0) {
253     score += 70 + Math.max(0, 30 + over / 4);
254   } else {
255     score += Math.max(0, 50 - over / 3);
256   }
257
258   // 通用路线承担纯时长请求, 主题路线由明确兴趣触发
259   const generalRoutes = new Set([
260     "quick_30", "one_hour_core", "classic_150", "culture_half_day"
261   ]);
262   if (generalRoutes.has(template.id)) score += 25;
263   if (/历史|文化|深度/.test(interests)
264     && template.tags.includes("history")) score += 45;
265   if (/佛教|祈福|朝圣/.test(interests)
266     && template.tags.includes("buddhist")) score += 45;
267   if (/自然|风光|太湖/.test(interests)
268     && template.tags.includes("nature")) score += 35;
269   if (preferences.photoFocus
270     && template.tags.includes("photo")) score += 45;
271   if (preferences.withChildren
272     && template.tags.includes("family")) score += 60;
273   if (preferences.wantsShow
274     && template.tags.includes("show")) score += 40;
275
276   // 低体力游客优先平缓路线并降低登高节点权重
277   if (preferences.avoidStairs
278     && template.tags.includes("easy")) score += 30;
279   if (preferences.avoidStairs
280     && template.nodeIds.includes("buddha")) score -= 20;
281   return score;
282 }

```

Listing 4.4 路线模板多维偏好评分核心代码

4.4 语音链路与数字人编排

语音链路不是对文本问答的简单外包装，而是一条可观测、可打断、可降级的多阶段服务。入口首先校验音频格式、时长与会话标识，再通过 ASR 得到规范化文本；问答服务继续执行上下文补全、护栏、检索和有据生成；长回答按语义停顿切分后进入 TTS，既缩短首段播报等待，也避免单次合成失败影响整段答案。接口统一返回 ASR、检索、生成、TTS 与总耗时，前端据此显示当前阶段和 5 秒目标判断。

数字人编排以标准化答案状态为边界。后端输出质量、场景与情绪标签，前端将其映射为“倾听、思考、讲解、致歉、引导”等状态；游客发起新问题或离开页面时可立即打断播报并释放连接，避免音频叠加与资源泄漏。口型同步是数字人自然度的重要评价维度，相关研究通常同时关注音频-视频同步精度与感知质量^[8]。

4.4.1 配置驱动的双引擎模型调度

游客端 DigitalHumanAvatar.vue 是两套模型的统一调度器。组件先读取当前启用配置，再按 engine 渲染 XfAvatar 或 Live2dAvatar，并只向业务页面暴露 speak、enableAudio 与 interrupt 等一致方法。由此，问答页面只关心“让当前数字人表达答案”，无需分支判断云端或本地实现。

表 4.2 讯飞与 Live2D 双引擎运行机制对比表

引擎	配置标识	渲染与发声机制	适用与降级方式
讯飞云端	avatarId、vcn	XRTC/WebRTC 接收云端视频流；writeText 驱动 TTS、口型、表情与情绪	适合高表现力在线讲解；需有效账号、形象权限和网络
Live2D 本地	modelId、vcn	Cubism 与 WebGL 本地画布渲染；后端 TTS 音频进入 Web Audio 队列，RMS 振幅驱动口型	不依赖讯飞形象流；作为管理员可切换的本地模型冗余
纯文本	text_only	不启动形象渲染，保留答案、引用和页面交互	云端与本地模型均不适用时保证核心问答可用

讯飞引擎输出 1080×960、25 帧/秒、1 Mbps 的视频流，后台配置的形象 ID 与 VCN 覆盖环境默认值；答案情绪被转换为 TTS 情感系数，SDK 首帧、播报结束、错误和打断事件反向更新界面状态。Live2D 引擎动态加载 Cubism Core 与模型 model3.json，按句获取后端 TTS 音频并送入播放队列，AnalyserNode 计算平滑 RMS 振幅后驱动嘴部参数，播放完成恢复待机状态。

算法 3 语音问答与数字人表达编排算法**输入：** 音频 x 或文本 q 、会话标识 s **输出：** 文本答案、音频片段、数字人状态与链路耗时

```

1:  $q' \leftarrow q \neq \emptyset ? q : \text{ASR}(x)$                                 ▷ 文本输入可跳过转写
2:  $a, C, label, emotion \leftarrow \text{RAGANSWER}(q', s)$                 ▷ 复用可信问答链路
3:  $segments \leftarrow \text{SPLITFORTTS}(a)$                             ▷ 按语义停顿切分
4:  $audio \leftarrow \text{TTS}(segments)$                                 ▷ 逐段合成并统计耗时
5:  $state \leftarrow \text{MAPAVATARSTATE}(label, emotion)$                 ▷ 映射表情动作与音色
6:  $cfg \leftarrow \text{GETACTIVEAVATARCONFIG}$                             ▷ 读取唯一启用配置
7: if  $cfg.engine = \text{xifyun}$  且形象权限可用 then
8:    $\text{WRITETEXT}(a, state.ttsEmotion)$                                 ▷ 云端驱动语音、口型与表情
9: else if  $cfg.engine = \text{live2d}$  且本地模型可用 then
10:   $\text{QUEUEAUDIOANDDRIVEMOUTH}(audio, cfg.modelId)$                 ▷ 本地播放与 RMS 口型
11: else
12:   保留文本与音频输出，标记降级状态                                ▷ 保证核心导览连续
13: end if
14: return  $a, C, audio, state, latency$ 

```

当讯飞形象凭证、额度或网络不可用时，管理员可在数字人配置页启用 Live2D 模型；如果本地模型或 TTS 仍不可用，则进入纯文本服务。当前设计采用“配置驱动的人工切换冗余”，不会在连接失败后静默更换人物，避免演示过程中角色突然改变。界面会保留连接、播报与错误状态，使现场人员能够说明失败阶段，同时保证游客仍可完成查询、阅读答案和获取路线。

源码位置：server/src/services/voice.mjs。

```

240 export async function voiceAsk(input) {
241   const started = nowMs();
242   // 有文本时跳过转写，否则调用语音识别适配器
243   const asrStart = nowMs();
244   const asr = input.question
245     ? { text: String(input.question).trim(), provider: "direct" }
246     : await transcribeAudio(input);
247   const asrMs = nowMs() - asrStart;
248
249   // 相同语音问题优先复用十分钟缓存
250   const cacheKey = `voice:${asr.text}::${input.mode || "auto"}`;
251   const cached = getCachedAnswer(cacheKey, "voice");
252   let answer = cached?.answerPayload;
253   if (!cached) {
254     answer = await answerQuestion({
255       question: asr.text,
256       sessionId: input.sessionId,
257       mode: input.mode,
258       signal: input.signal
259     });
260     setCachedAnswer(cacheKey, "voice", { answerPayload: answer }, 600000);
261   }
262
263   // 合成答案语音并汇总各阶段时延
264   const ttsStart = nowMs();
265   const tts = await synthesizeSpeech({ text: answer.answer });
266   const totalMs = nowMs() - started;
267   return {
268     transcript: asr.text,
269     answer,
270     tts,
271     latency: {
272       asrMs,
273       ragMs: answer.latency?.retrievalMs || 0,
274       llmMs: answer.latency?.llmMs || 0,
275       ttsMs: nowMs() - ttsStart,
276       totalMs,
277       targetMs: 5000,
278       withinTarget: totalMs <= 5000
279     }
280   };
281 }

```

Listing 4.5 ASR 问答 TTS 全链路编排核心代码

源码位置: web/src/composables/useXfAvatar.ts。

```

82 async function start(options: AvatarStartOptions): Promise<boolean> {
83   if (!hasCredentials) {
84     status.value = 'error'; return false
85   }
86   status.value = 'connecting'
87   const ap = new AvatarPlatform()
88   platform.value = ap
89   ap.setApiInfo(apiInfo as never)
90   ap.setGlobalParams(buildGlobalParams(options.avatarId, options.vcn) as never)
91   // SDK事件统一收敛为页面可观察的状态
92   ap.on(SDKEvents.frame_stop, () => (status.value = 'ready'))
93   ap.on(SDKEvents.error, (err: unknown) => {
94     status.value = 'error'
95     errorMessage.value = normalizeError(err)
96   })
97   await ap.start({ wrapper: options.wrapper as HTMLDivElement })
98   status.value = 'ready'
99   return true
100 }
101 // 将答案和情绪编码下发给讯飞数字人
102 async function speak(text: string, emotion?: string): Promise<boolean> {
103   const ap = platform.value
104   const content = String(text || '').trim()
105   if (!ap || !content || status.value === 'error') return false
106   try {
107     status.value = 'speaking'
108     await ap.writeText(content, {
109       nlp: false,
110       tts: { emotion: emotionCode(emotion), volume: 100 }
111     } as never)
112     return true
113   } catch (err) {
114     errorMessage.value = normalizeError(err); return false
115   }
116 }
117 // 支持游客打断播报, 并在离开页面时释放连接
118 async function interrupt(): Promise<void> {
119   try { await platform.value?.interrupt?.() } catch { /* 忽略打断异常 */ }
120   if (status.value === 'speaking') status.value = 'ready'
121 }
122 function destroy(): void {
123   try { platform.value?.destroy?.() } catch { /* 忽略销毁异常 */ }
124   platform.value = null
125   status.value = 'idle'
126 }

```

Listing 4.6 讯飞云端数字人文本与情绪驱动核心代码

源码位置：

- web/src/components/digital-human/DigitalHumanAvatar.vue
- web/src/composables/useLive2dAvatar.ts

```

1  const config = ref<DigitalHumanConfig | null>(null)
2  const childRef = ref<AvatarRuntime | null>(null)
3
4  // The visitor page only depends on this engine selector and shared interface.
5  const engine = computed(() => config.value?.engine || 'xfyun')
6
7  async function speak(text: string, emotion?: string) {
8    return (await childRef.value?.speak(text, emotion)) ?? false
9  }
10
11 function enableAudio() {
12   return childRef.value?.enableAudio()
13 }
14
15 function interrupt() {
16   return childRef.value?.interrupt()
17 }
18
19 onMounted(async () => {
20   config.value = await fetchActiveDigitalHuman()
21 })
22
23 // XfAvatar: cloud video, TTS, lip-sync and expressions.
24 async function speakWithXfyun(text: string, emotion: string) {
25   return avatarPlatform.writeText(text, {
26     tts: { emotion: emotionCode(emotion) }
27   })
28 }
29
30 // Live2dAvatar: backend TTS audio drives the local Cubism model's mouth.
31 async function speakWithLive2d(text: string, vcn: string) {
32   const result = await synthesizeSpeech({ text, voice: vcn })
33   for (const segment of result.segments) {
34     const audio = await fetchAudio(segment.audioUrl)
35     Live2dManager.getInstance().pushAudioQueue(audio)
36   }
37 }

```

Listing 4.7 双引擎统一调度与 Live2D 音频口型核心代码

第5章 数据、接口与部署设计

5.1 知识数据设计

知识构建脚本读取官方 **DOCX** 资料，解析结构化景点和导览章节，再生成景点实体、知识分块与来源元数据。每个分块保留文档名、章节、景点标识、正文和关键词，使检索结果能够形成**可读引用**。当前产物包含 **22** 个景点实体和 **44** 个知识分块，其中主景区与子景区通过 `scenic_area` 字段区分。

表 5.1 知识库核心数据结构表

对象	关键字段	设计作用	当前规模
景点实体	id、name、aliases、culture、highlights、open_info	精确识别景点、别名、开放信息与文化特征	22 条
知识分块	documentId、title、content、keywords、scenicSpotId	作为检索最小证据单元，保留来源关系	44 条
检索用例	query、expectedTitle、expectedSpot、expectedTerms	验证 Top-1、Top-3 和关键词召回	20 条
问答用例	question、scenario、label、terms、spot	验证答案场景、标签、引用与实体	50 条
上传文档	fileName、fileType、status、chunkCount	支持后台文档管理与知识重建状态追踪	数据库持久化



图 5.1 知识库文档与检索管理页面图

5.2 业务数据与持久化

SQLite 实际建表覆盖管理员、游客会话、消息、反馈、景点、数字人配置、FAQ、知识文档、游客行为、路线选择和消息标注等业务对象。**事务型数据进入 SQLite**；可从官方材料重建的知识分块继续保存在 JSON 中，从而避免将大段文本与高频会话写入混在同一数据路径。

表 5.2 SQLite 业务表职责划分表

表组	主要数据	生命周期与用途
admin_users	管理员、运营人员、角色和密码摘要	长期保存；管理端鉴权与权限控制
visitor_sessions、messages、feedback	会话、消息标签、时延、评分和文本反馈	持续积累；历史恢复与服务质量分析
scenic_spots、admin_faqs、knowledge_documents	景点覆盖、固定问答、上传文档状态	运营维护；影响问答和知识重建
digital_human_configs	引擎、讯飞形象 ID、Live2D 模型 ID、VCN、欢迎语、语速、情绪和服务状态	唯一启用配置下发游客端；支持云端与本地模型人工切换
tourist_behavior、route_selections	线下消费行为和游客路线选择	运营分析；形成画像和路线偏好
message_annotations	正确、错误、需补知识等人工标注	质量闭环；生成知识补充草稿

5.3 接口规范

后端以 /api 为统一前缀，OpenAPI 合同记录 **40 条路径、45 项操作**。成功响应采用 {success,data,meta}，失败响应采用 {success,error}；管理接口要求 Bearer Token，游客接口使用匿名会话标识。请求日志记录方法、路径、状态码和耗时；长回答另提供 SSE 流式接口。接口命名遵循资源化路径，并将**检索证据、标签和阶段耗时**作为一等输出，便于前端展示与后台追踪。

5.4 部署拓扑

生产模式下先构建 Web 产物，再由 **Node.js** 同源提供静态资源、SPA 回退和 API，减少跨域与多服务配置。数据库、知识库和 Live2D 模型位于本机数据或静态资源目录，讯飞数字人、大模型和语音能力通过 HTTPS/WSS 访问；讯飞形象流不可用时可由管理员启用本地 **Live2D** 配置，无密钥或其他云服务异常时，**DEMO_MODE** 进入本地确定性链路。部署关系如图5.2所示。

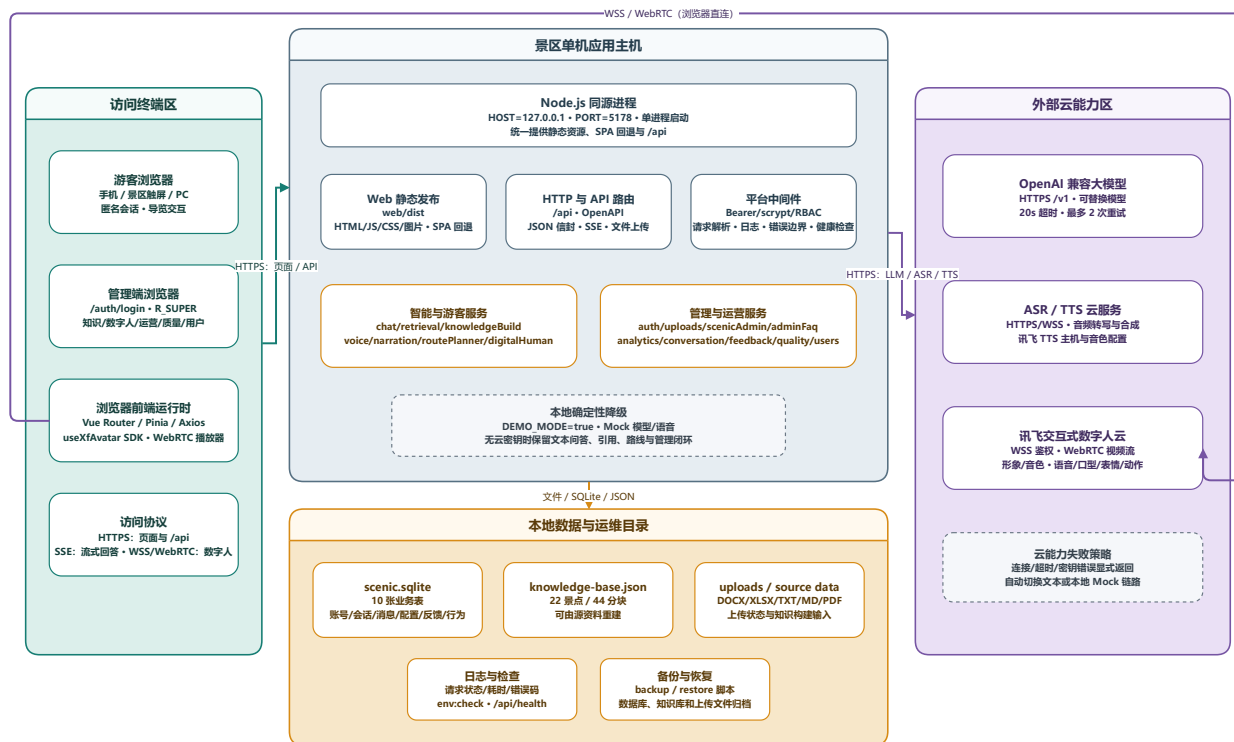


图 5.2 系统单机同源与云能力部署拓扑图

配置项按职责拆分：后端保存端口、模型提供者、数据库路径和演示模式；前端保存讯飞应用凭证、服务地址、形象与音色默认值，并随构建产物部署 Live2D Cubism 运行时及 Haru、Hiyori、Kei、Hibiki 四套模型。运行配置中的 `engine`、`avatar_id`、`model_id` 和 `vcn` 决定游客端实际加载路径。密钥文件不纳入版本控制，部署前使用 `npm run env:check` 检查 Node 版本、数据文件、目录、端口和云端凭证。

第 6 章 质量、安全与可靠性设计

6.1 非功能指标

赛题要求事实问答准确率不低于 90%、语音问答时延合理（示例阈值小于 5 秒）且系统稳定。设计上将指标拆分为可脚本验证的“准确、检索、构建、接口”与需真实浏览器和云账号验证的“口型、表情、云端时延”，避免以离线 Mock 替代现场自然度结论。

表 6.1 非功能指标与实现机制表

质量属性	目标	设计机制	验证方式
准确性	事实问答准确率 ≥ 90%	本地知识边界、混合检索、引用、无资料拒答	50 题标准问答集
检索能力	Top-3 覆盖正确证据	实体、词项、意图、覆盖度加权与稳定重排	20 条检索用例
响应性	语音链路目标 < 5 秒	FAQ 缓存、分段 TTS、阶段耗时、超时重试	现场云端实测与接口指标
稳定性	无崩溃、无长时间无响应	全局错误边界、请求日志、重复提交锁、演示降级	并发与降级脚本
可用性	移动端核心流程完整	单列响应式布局、加载态、可恢复错误提示	浏览器人工走查
可维护性	内容和供应商可替换	服务模块、OpenAPI、知识重建、LLM/ASR/TTS 适配器	工程检查与生产构建

6.2 安全与可信设计

AI 系统风险管理需要在治理、场景映射、测量和处置之间形成持续闭环^[9]。本项目据此设置四类控制：输入侧敏感与越界检测，知识侧来源约束，生成侧引用和拒答，运营侧人工标注与知识修正。系统提示词明确“仅基于灵山资料作答”，不会用未检索到的模型记忆补全票价、开放时间等事实。

管理端使用 Bearer Token 隔离游客权限；密码采用随机盐和 bcrypt 派生摘要。script 通过内存难解设计提高定制硬件暴力尝试的成本^[10]。云端凭证保存在环境变量，不进入 Git；日志避免记录密钥原文，数据库备份与恢复脚本用于演示前保护数据状态。

6.3 异常与降级策略

表 6.2 关键风险与降级应对策略表

风险事件	影响	系统应对	用户侧结果
讯飞形象凭证、额度或网络异常	云端视频流、口型或语音不可用	捕获 SDK 错误并释放实例；运营人员可启用 Live2D 本地模型 ，继续异常则切换文本/音频模式	角色切换过程可控，问答与路线仍可使用
大模型超时或密钥缺失	无法生成自然语言答案	超时重试；演示模式调用 本地确定性提供者	获得稳定的有据答案
ASR 不可用或浏览器不支持	无法完成语音输入	显示文字输入，并支持模拟转写演示	用户可继续文本提问
TTS 长文本或失败	首次播放慢、播报中断	断句分段合成，先返回可播放片段	答案文本立即可读
知识库未构建或低相关	可能无证据或产生幻觉	返回未构建状态；低相关问题进入 诚实拒答	不编造景区事实
数据库或演示数据损坏	历史、配置和后台不可用	备份恢复；必要时重建演示数据库	可恢复到预置状态

6.4 可观测与运维

每次 HTTP 请求记录方法、路径、状态与耗时；问答响应额外记录**检索**和 **LLM 耗时**，语音响应记录 **ASR**、**RAG**、**LLM**、**TTS** 及总耗时。管理员可从会话详情查看**答案标签**、**情绪**、**时延与反馈**，并对错误消息标注“错误”或“需补知识”。`env:check`、`backup`、`restore`、`test:concurrency` 和 `test:demo-mode` 脚本共同覆盖部署前检查、数据保护和现场演示保障。

6.5 隐私与数据最小化

游客侧以**匿名会话标识**工作，不要求采集身份证、手机号等身份数据；运营大屏处理年龄段、性别、消费和满意度等统计字段，**输出聚合趋势而非个人画像明细**。正式落地时应增加明确告知、保存期限、日志脱敏、角色最小权限和备份加密策略，并为语音上传与云端数字人处理提供**用户授权入口**。

第 7 章 测试评估与应用价值

7.1 测试策略与结果

测试遵循“知识数据-服务函数-接口场景-工程构建”四层结构。2026 年 7 月 16 日在当前工程执行后端完整性、数据库、问答、检索、路线、语音、数字人、分析、质量、并发和降级脚本，全部通过；前端 TypeScript 检查验证五语言消息元组和数字人配置类型，Vite 生产构建通过，共转换 2838 个模块。

表 7.1 项目自动化测试与评估结果汇总表

验证项	数据规模或场景	当前结果	结论
工程完整性检查	目录、数据、合同、配置	check 通过	通过
SQLite 数据库测试	预置、登录、会话、FAQ、景点、数字人等 8 项	8/8 通过	通过
问答场景测试	事实、讲解、路线、越界、敏感、多轮、缓存等	13/13 通过	通过
标准问答评估	50 题；48 条可回答、2 条拒答	50/50，准确率 100%	超过 90% 阈值
检索评估	20 条用例	Top-1 标题 95%；Top-3 标题/景点/词项 100%	通过
五语言国际化	五元组业务词典、框架覆盖、Locale 枚举与生产构建	TypeScript 检查与五语言资源构建成功	通过
业务模块测试	路线、语音、数字人配置、分析、服务质量	全部通过	通过
稳定性测试	并发问答与演示降级	全部通过	通过
前端生产构建	Vue 类型检查与 Vite 构建	2838 模块转换，构建成功	通过

需要说明：50 题问答评估使用项目内置**确定性 Mock 模型**，验证的是知识命中、场景分类、引用和答案要点，**不等同于真实云模型的自然度评价**；数字人实时画面、口型自然度和云端语音总时延须在有讯飞额度、外网和真实浏览器的演示环境人工验证。

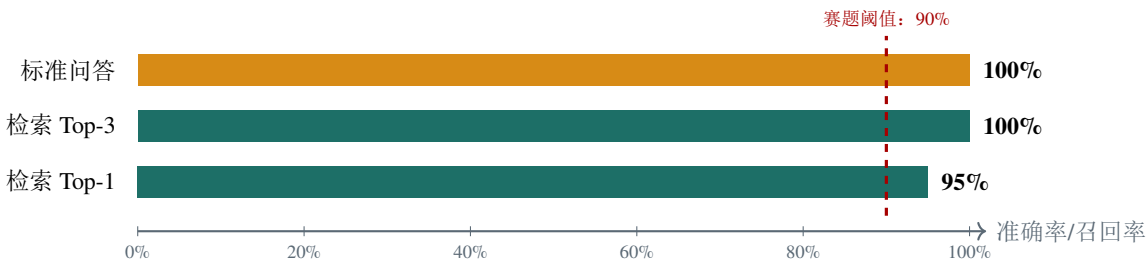


图 7.1 核心问答与检索指标对比图

7.2 行业应用价值

对于游客，产品降低导览服务获取门槛，**五语言界面**支持不同语言游客理解导览操作，个性路线和可见引用提升自由探索能力与信任；对于景区，产品将重复讲解、FAQ 维护、游客反馈和运营分析集中到**统一平台**，缓解旺季人员压力；对于文旅内容运营方，景点实体、知识分块、云端/本地数字人形象、音色和路线模板均可**配置**，具备迁移到其他景区的基础。

在真实部署中，可按照“**单景区知识库验证-多终端接入-运营数据闭环-多景区复制**”的路径渐进推广。下一阶段可增加 **GPS** 到点讲解、向量检索、多语种景点知识内容与人工术语审校、弱网缓存及票务/客流系统对接，但这些扩展不影响当前**五语言界面与赛题功能闭环**。

第 8 章 创新实践

本项目的创新不是孤立叠加大模型、语音或数字人，而是围绕景区导览的真实约束，把“可信知识、自然表达、个性路线、运营数据和稳定交付”组织成**可运行、可验证的连续链路**。每项创新均有对应的数据结构、服务模块、界面状态或测试脚本支撑，能够在比赛演示中说明**输入、处理、输出与异常路径**。

8.1 可信智能与沉浸表达创新

8.1.1 从相似命中升级为有边界的证据链

通用问答容易把模型记忆与景区事实混合，项目因此将景点实体、别名、意图、关键词和查询覆盖度纳入同一**混合评分**，并在生成前执行敏感、越界、低相关和资料缺失判断。返回结构不只包含答案，还包含文档、章节、景点、质量标签及阶段耗时。游客可以知道“答案从哪里来”，管理员也能定位“问题在哪一步发生”，使 RAG 从后台检索组件转化为**可感知的信任机制**。

8.1.2 从局部翻译升级为全业务五语言一致性

系统将框架导航与景区业务文案拆分维护、统一合并，业务键使用**固定五语言元组**，使新页面在类型检查阶段即可发现译文数量不完整。语言状态同时驱动菜单、面包屑、标签页、表单、状态提示和浏览器语音 Locale，并持久化到用户配置。该设计把国际化从外层布局装饰转化为**贯穿导览与运营流程的基础能力**，同时明确不对景点知识和历史内容进行未经审校的自动翻译。

8.1.3 从单一云端形象升级为配置驱动的双引擎表达

问答服务统一输出事实性、场景、质量和情绪标签，数字人模块再映射为倾听、思考、讲解、微笑、致歉和引导等状态，同时控制 TTS 情绪、口型、表情与动作。**统一调度器**可装载讯飞云端流式形象或本地 Live2D 模型，两套引擎**共享播报、音频解锁和打断契约**；管理端通过形象、音色目录及启用配置决定实际角色。该设计既避免前端仅凭关键词随机触发动作，也在保持角色切换可控的前提下提供本地模型冗余，形成“**语义决策—引擎选择—表达执行—状态回传**”闭环。

8.1.4 从路线清单升级为可继续对话的讲解服务

路线推荐将时长、兴趣、同行群体、体力与景点图统一为**可解释评分**，得到主路线后继续执行压缩、避阶和冲突偏好折中。每个节点不仅展示顺序与推荐理由，还可直接转交数字人发起景点讲解，游客能够沿着“规划路线—到达节点—继续追问—获得讲解”自然推进。路线因此不再是静态结果页，而成为**贯穿游览过程的对话入口**。

8.2 运营闭环与工程落地创新

8.2.1 线上会话与线下行为的双数据观察

管理端同时汇聚问题、引用、情绪、评分、响应耗时等线上会话数据，以及 522 条灵山相关消费行为记录。数据大屏据此展示热门问答、景点关注度、情感分布、消费结构和人群特征，使“游客问了什么”与“游客如何游览和消费”相互印证，为知识补充、路线调整和服务资源配置提供依据。

8.2.2 从低满意会话回流到知识修正

运营人员可以从低评分或异常会话进入消息标注，将记录归类为回答正确、回答错误、资料缺失或表达不佳；其中资料缺失项可生成知识补充草稿，经人工核验后进入知识重建或 FAQ 高优先级通道。修订后的内容再通过检索测试和标准问答集验证，构成“发现问题—人工判断—补充知识—重新评估”的质量实践。

8.2.3 面向比赛现场的确定性降级链路

项目把讯飞数字人、Live2D 模型、云端 TTS、云端 ASR 和大模型分别视为可替换能力。讯飞形象流不可用时，运营人员可切换本地 Live2D 配置；任一语音或模型服务继续不可用时，系统优先保留已有文本答案、引用、本地检索和路线推荐，并通过 DEMO_MODE 提供确定性链路。该机制不是隐藏错误，而是明确显示引擎、降级阶段和原因，使核心业务叙事不因网络、额度或设备差异而中断。

表 8.1 创新实践与工程证据对应表

创新实践	工程落点	可验证证据
有界 RAG 证据链	混合评分、护栏、重排、引用与质量标签	检索测试、答案来源和响应耗时
五语言全局一致性	基础词典、框架覆盖、业务五元组、语言持久化	全局切换、五语言页面与生产构建
双引擎状态数字人	回答标签、统一调度器、讯飞 SDK、Live2D 与音色目录	云端/本地形象、口型状态、配置切换和打断操作
路线讲解一体化	偏好评分、路线自适应、节点讲解入口	推荐理由、备选路线与节点追问
双数据运营观察	会话反馈与线下行为统一分析	KPI、热度、情绪、画像和消费结构
知识质量修正闭环	消息标注、知识草稿、FAQ 与重建流程	低满意会话复盘及检索回归测试
确定性降级交付	云能力适配器、错误状态和 DEMO_MODE	断网、无密钥和数字人失败场景

第9章 总结与展望

9.1 项目总结

数智游踪已围绕 A5 “景区导览服务 AI 数字人” 赛题形成**完整产品闭环**：游客端以数字人为统一入口，支持文本与语音问答、景点讲解、个性路线与满意度反馈；管理端覆盖身份权限、知识维护、数字人配置、会话质量与运营大屏。系统完成简体中文、英文、韩文、繁体中文和日文的全局界面国际化，并以讯飞云端流式数字人与 Live2D 本地模型形成**配置驱动的双引擎体系**：底层以本地知识和引用约束事实边界，并通过 SQLite、OpenAPI、自动化测试与单机同源部署保证**工程可复现性**。

项目价值不依赖单一模型能力，而来自“资料入库—熟悉语言操作—有据回答—数字人表达—数据沉淀—知识修正”的**持续循环**。50 条标准问答、20 条检索用例、数字人配置测试与五语言生产构建共同证明，当前实现既可支撑比赛演示，也具备进入**单景区试运行**的基础。

9.2 后续展望

后续建设坚持**先验证价值、再扩大范围**：近期接入 GPS 或蓝牙信标实现到点触发与弱网缓存，并补充经人工审校的多语种景点资料；中期对接票务、客流与活动排期系统，使路线推荐兼顾**实时拥挤度与运营目标**；规模化阶段进一步将景点实体、语言包、数字人形象与指标看板抽象为**景区级配置**，形成可复制的多租户能力，并持续校准模型与交互策略。

9.3 最后的话

感谢指导老师**陈子淮**在选题方向、系统设计与文档打磨过程中的悉心指导；感谢第十五届“中国软件杯”大赛**组委会**搭建的竞赛与交流平台，让团队得以在真实赛题中锤炼产品与技术；也感谢**数智游踪队**三位队友的通力协作，从知识库、算法到前端与数字人各司其职、彼此补位，共同完成了这份作品。

参考文献

- [1] 文化和旅游部. 旅游强国建设“十五五”规划: 文旅资源发〔2026〕42号[EB/OL]. (2026-06-29) [2026-07-15]. <https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/ghjh/202607/P020260707751182147871.pdf>.
- [2] 工业和信息化部, 文化和旅游部. 关于加强 5G+ 智慧旅游协同创新发展的通知: 工信部联通信〔2023〕42号[EB/OL]. 2023 [2026-07-15]. https://ythxxfb.miit.gov.cn/ythzxlfwpt/hlwmb/tzgg/xzxk/dxhhlwyw/art/2023/art_058aa1bb39cb471088a2346d3bc25800.html.
- [3] 文化和旅游部办公厅, 中央网信办秘书局, 国家发展改革委办公厅, 等. 智慧旅游创新发展行动计划: 办资源发〔2024〕82号[EB/OL]. (2024-05-06) [2026-07-15]. https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/zykf/202405/t20240513_952825.html.
- [4] 科大讯飞开放平台. 2D 虚拟人 Web SDK 2.0 接入指南[EB/OL]. 2026 [2026-07-15]. https://www.xfyun.cn/doc/tts/virtual_human/Web-SDK.html.
- [5] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention Is All You Need[C/OL]//Advances in Neural Information Processing Systems 30. 2017: 5998-6008. https://papers.neurips.cc/paper_files/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html.
- [6] LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C/OL]//Advances in Neural Information Processing Systems 33. 2020: 9459-9474. <https://papers.neurips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html>.
- [7] KARPUKHIN V, OGUZ B, MIN S, et al. Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering[C/OL]//Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Association for Computational Linguistics, 2020: 6769-6781. <https://aclanthology.org/2020.emnlp-main.550/>. DOI: 10.18653/v1/2020.emnlp-main.550.
- [8] PRAJWAL K R, MUKHOPADHYAY R, NAMBOODIRI V P, et al. A Lip Sync Expert Is All You Need for Speech to Lip Generation in the Wild[C/OL]//Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia. Association for Computing Machinery, 2020: 484-492. DOI: 10.1145/3394171.3413532.
- [9] TABASSI E. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0): NIST AI 100-1[R/OL]. National Institute of Standards. 2023. <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-10>.
- [10] PERCIVAL C. Stronger Key Derivation via Sequential Memory-Hard Functions[C/OL]//BSDCan 2009. 2009 [2026-07-15]. <https://www.tarsnap.com/scrypt/scrypt.pdf>.